

$$\ddot{x} = 1 - e^x. \begin{cases} \dot{x}(t) = y \\ \dot{y}(t) = 1 - e^x \end{cases}; \frac{dy}{dx} = \frac{1 - e^x}{y}. 2y \frac{dy}{dx} = 2 - 2e^x. y^2 = 2x - 2e^x + C.$$

В качестве уравнения траектории будем использовать $y^2 + 2(e^x - x - 1) = C, C > 0$.

Особой точкой будет $M(0; 0)$. $1 - e^x = 1 - \left(1 + x + \frac{1}{2}x^2 + o(x^2)\right) = -x + O(x^2)$.

$\frac{dy}{dx} = \frac{-x + O(x^2)}{y}. \lambda^2 + 1 = 0. \lambda_{1,2} = \mp i$. Поскольку траектории обладают симметрией относительно оси Ox , $M(0; 0)$ – «центр».

Таким образом, ненулевые решения $x(t)$ принимают ограниченный повторяющийся набор значений и остаются в некоторой окрестности нуля. Более точно, $e^x - x \leq \frac{C}{2} + 1$.

